Tracciabilità materie prime collegata all'ERP

Riepilogo del progetto - MES Banbury / Distinte Base

1. Obiettivo

Digitalizzare la tracciabilità delle materie prime usate nelle mescole: sapere, per ogni batch, quali lotti di quali fornitori (e con quale bolla di ingresso) sono stati pesati, da chi, quando e in che quantità. Oggi il foglio stampato dall'operatore riporta i lotti scritti a mano nella colonna "N° Tracabilité".

2. Principio chiave: lotto interno sempre

Ogni materia prima che entra riceve un **lotto interno** (es. L26-000123) con etichetta stampata da noi. I reparti scansionano solo quella etichetta. Il lotto e il QR del fornitore si leggono una sola volta, all'ingresso merce; se il fornitore non li ha, il lotto interno basta e viene associato alla bolla di ingresso.

3. Collegamento con l'ERP

Sistema	Ruolo
Oracle POKER (ERP)	Fonte delle **bolle di ingresso**: numero, data, fornitore, articolo, quantità, lotto fornitore. Verranno importate per alimentare la lista della merce entrata nel modulo di ingresso (nessuna digitazione doppia).
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Database MES: distinte base, lotti, movimenti, prelievi per batch.
DB GOVONI-Silos (SQL, SRV-BAMBURY)	Quantità caricata nei silos: serve per attribuire il consumo automatico al lotto caricato nel silo.
Poker/Quasar - modulo di validazione	Modulo esistente in cui chi è abilitato valida la merce in ingresso. Due opzioni: collegarsi a quel modulo per leggere l'esito della validazione, oppure creare un nuovo modulo sempre collegato a Quasar.
Distinta Base (KP0510)	Ricetta del batch: componenti, pesi, tolleranze, fasi/zone.

4. Flusso operativo

Fase	Cosa succede
1. Ingresso merce	Il modulo iniziale mostra la **lista della merce entrata** (dalle bolle di ingresso di Oracle) per cui manca ancora il lotto. Per ogni riga si inserisce il lotto del fornitore, scansionando il QR o digitandolo. Il sistema crea il lotto interno e stampa l'etichetta (sacco/pallet); la riga esce dalla lista. Il lotto nasce in stato DA VALIDARE fino alla validazione in Poker/Quasar.
2. Avvio mescola	Il N° LOT del foglio (es. 26/0181) diventa l'ID batch, stampato anche come QR sulle liste per zona. Il programma stampa le liste per le cinque zone di prelievo e/o le mostra su un monitor.
3. Prelievo in zona	**Con la pistola con schermo touch** (terminale Android con scanner 2D, utilizzabile con i guanti): - scan del batch: sullo schermo compare la lista delle sole righe della zona (materiale, quantità prevista, Mini/Maxi, stato); - scan dell'etichetta del lotto: lo schermo conferma materiale e lotto oppure mostra l'avviso; - pesata: il peso arriva dalla bilancia e compare con l'indicazione di stabilità (verde entro tolleranza, rosso fuori); - un tocco per confermare: il prelievo è registrato e parte l'etichetta dose. **Controlli:** materiale giusto, lotto validato (altrimenti avviso "merce da validare"), non scaduto/bloccato, FEFO, residuo sufficiente, peso entro Mini/Maxi.

Fase	Cosa succede
4. Etichetta dose	A ogni pesata si stampa l'etichetta del sacchetto (batch, MP, lotti, peso netto, operatore, QR).
5. Silos	Il consumo automatico viene attribuito al lotto caricato nel silo in quel momento.
6. Chiusura batch	Si chiude con tutte le righe completate: il risultato sostituisce i lotti scritti a mano.

Tracciabilità in entrambe le direzioni: dal lotto fornitore ai batch in cui è finito, e dal batch ai lotti e alle bolle di ingresso.

5. Avvio ricetta: liste per zona e monitor

Quando c'è da produrre una ricetta, il programma prepara il lavoro per le **cinque zone dedicate al prelievo**:

- **Stampa per zona** (già avviata con "Imprimer par zone"): ogni zona riceve la lista dei soli prodotti che deve recuperare, con batch, quantità previste e tolleranze, e il QR del batch.
- **Monitor di reparto** (previsto): su uno schermo, in ogni zona o in posizione centrale, compaiono le cose da preparare per il batch in corso: materiale, quantità prevista, tolleranza e stato (da fare / in corso / completato).
- Le due modalità sono complementari: la stampa resta il riferimento cartaceo, il monitor si aggiorna man mano che le zone registrano i prelievi con la pistola.
- Quando tutte le zone hanno completato le loro righe, il batch può essere chiuso.

6. FEFO e merce da validare

Quando l'operatore scansiona un'etichetta in zona, il programma applica questi controlli in sequenza:

Controllo	Comportamento
1. Materiale	Il lotto deve essere della materia prima richiesta dalla riga; altrimenti errore "materiale sbagliato".
2. Merce da validare	Un lotto appena arrivato ha stato **DA VALIDARE**. Se viene scansionato si apre l'avviso **"Merce ancora da validare"** e il prelievo è bloccato: il materiale non può essere usato finché il responsabile qualità/magazzino non lo valida.
3. Lotto bloccato o scaduto	Prelievo bloccato con messaggio.
4. FEFO	Tra i lotti della stessa materia prima già validati, con residuo e non scaduti, si cerca se ne esiste uno con scadenza più vicina di quello scansionato. Se sì, compare un avviso con l'elenco (lotto, scadenza, residuo) e la richiesta "Usare comunque questo lotto?". Con No il prelievo non viene registrato; con Sì passa e resta annotato **deroga FEFO** nell'esito.
5. Residuo e tolleranza	Il residuo del lotto deve bastare; il peso deve rientrare in Mini/Maxi, altrimenti si chiede conferma e l'esito è "fuori tolleranza".

- **Esempio FEFO:** due lotti validati della stessa MP, A (scad. dicembre) e B (scad. giugno). Scansionando A, il programma avvisa che B scade prima.
- I lotti ancora da validare **non** vengono proposti come alternativa FEFO, perché non utilizzabili.
- Un lotto senza scadenza viene preceduto da qualunque lotto con scadenza; i lotti senza scadenza non generano avvisi verso gli altri.
- **Validazione:** non si fa nel MES ma nel modulo di validazione già esistente in Poker/Quasar (da collegare) o, se necessario, in un nuovo modulo sempre collegato a Quasar. Il MES legge l'esito: finché il lotto non risulta validato resta DA VALIDARE. Il pulsante "Valida lotto" oggi presente serve solo come prova in modalità manuale.

7. Disponibilità del materiale e avvisi

Si usa **un lotto per consegna** (non i singoli sacchi). La quantità iniziale, dalla bolla, si registra alla creazione del lotto. Il residuo non è scritto a mano: è la **somma dei movimenti** (ingresso positivo, prelievi negativi), quindi ogni pesata lo riduce automaticamente.

Situazione	Comportamento
Scansione del lotto	Lo schermo mostra codice MP, residuo (anche in % dell'iniziale), scadenza e stato.
Lotto quasi finito	Dopo il prelievo, se il residuo scende sotto la soglia (20% dell'iniziale, modificabile) o sotto 2 dosi come quella prevista, compare un avviso con i lotti con cui proseguire (scadenza più vicina per primo). Se non ce ne sono: "nessun altro lotto disponibile, avvisare il magazzino".
Lotto esaurito	Residuo zero: il lotto passa a ESAURITO e non è più utilizzabile.
Una dose su due lotti	Se il lotto finisce a metà dose, si registra il prelievo come "dose parziale", si scansiona il lotto successivo e si completa. Lo schermo mostra "già pesato / previsto / mancano". La tolleranza si controlla sul totale della dose.
Residuo insufficiente	Il prelievo è bloccato se il peso supera il residuo del lotto.
Rettifica residuo	Il residuo si scala solo dalle pesate, quindi può scostarsi da quello fisico. Con la ripesatura del residuo reale (chiusura del lotto o inventario) il sistema registra la differenza come movimento di rettifica e si riallinea; se il residuo reale è zero il lotto è esaurito.

- **Previsto:** controllo della ricetta contro il disponibile prima dell'avvio della mescola, con prenotazione delle quantità per i batch aperti, e scorta minima per materia prima.
- **Silos:** i consumi automatici arrivano dal DB GOVONI-Silos; l'allarme di livello basso si basa sulla quantità rimasta nel silo.

8. Attrezzature

- **Pistole Android** con scanner 2D, touch con guanti, IP65/67 (es. Zebra TC22/TC27, Honeywell EDA52): una per zona (5), più magazzino e scorta.
- **Bilance Ohaus** già in uso, collegate in TCP (porta 9761). Un solo client alla volta: serve un servizio unico che tiene la connessione e fornisce il peso stabile.
- **Monitor di reparto** (previsto) per mostrare le cose da preparare per il batch in corso.
- **Stampanti Zebra** in rete (porta 9100). Etichette 100x60 mm in poliestere/polipropilene con nastro in resina.
- **Zone molto polverose:** preferire la stampante in un punto pulito vicino, oppure un armadio protetto con grado IP; pulizia periodica della testina.

9. Modello dati (SQL Server)

Tabella	Contenuto
MpLotto	Lotto interno, codice MP, lotto fornitore, fornitore, bolla, scadenza, quantità, stato
MpMovimento	Registro append-only (ingresso, prelievo, rettifica, scarto): il residuo è la somma dei movimenti
Batch	ID batch (N° LOT), distinta, revisione, data, numero mescole, stato
BatchPrelievo	Batch, zona, lotto, quantità prevista/min/max/pesata, esito, operatore, data/ora
SiloCarichi	Silo, lotto interno, data carico/scarico

10. Stato attuale

È disponibile la classe **TracciabilitaManager** (collegata al database Mondo se configurata, altrimenti in modalità manuale in memoria):

- Ingresso merce con generazione lotto interno e etichetta ZPL; blocco/sblocco lotto e validazione manuale di prova (in attesa del collegamento a Poker/Quasar).
- Prelievo per zona con controlli (materiale, merce da validare, stato, scadenza, FEFO, residuo, tolleranza) e conversione g/kg; dose su più lotti e avviso di lotto quasi finito.
- Lettura del peso stabile dalla bilancia Ohaus (TCP) e stampa dell'etichetta dose sulla Zebra della zona.
- Ricerca di tracciabilità per batch, lotto interno, lotto fornitore, bolla, codice MP.
- Tabelle di tracciabilità create sul database Mondo (script SQL nel repository).
- Non ancora presente: la lista della merce entrata da Oracle (oggi l'ingresso merce si inserisce a mano).

11. Prossimi passi e dati mancanti

- Tabella/vista Oracle POKER delle bolle di ingresso (colonne) per l'import.
- Tabella dei silos nel DB GOVONI-Silos su SRV-BAMBURY (colonne) per i consumi automatici.
- Esempio di riga grezza dallo stream della bilancia Ohaus (peso fermo e in movimento) per verificare la stabilità.
- IP di bilance e stampanti per zona; server dove far girare il servizio e le API per le pistole.
- Provare il collegamento al database su dati di test, poi realizzare l'app web per le pistole.
- Realizzare nel modulo di ingresso la lista della merce entrata (da bolle Oracle) con inserimento del lotto per ogni riga.
- Controllo della ricetta contro il disponibile prima dell'avvio della mescola, con prenotazione delle quantità e scorta minima per materia prima.
- Validazione: decidere se collegarsi al modulo esistente in Poker/Quasar (serve sapere tabella e campi dove viene registrato l'esito) o crearne uno nuovo collegato a Quasar.
- Decidere numero, posizione e dimensione dei monitor (uno per zona o uno centrale).
- Sicurezza: spostare utente e password del database fuori dal codice.